

3.3 协同层——多源融合

协同层接收报警地点、航拍影像与用户要求，把地形、气象、植被、水源、道路、机群与库存等多源信息组织成一份来源明确、单位统一、可随方案版本追踪的任务态势，交由控制层计算。

（一）环境信息汇聚

系统以报警地点或经纬度为入口，在事发点周边关联紫金山示范林区的地理与气象条件：SRTM 30 米高程、坡度与坡向刻画地形起伏；ESA WorldCover 土地覆盖给出可燃植被类别；Open-Meteo 提供风速、风向、温度、湿度与降水；OpenStreetMap 给出水体、取水候选与道路网；高德地图承担地点解析、底图与空间交互。全部数据支持在线与离线两种工作方式：示范林区范围内离线成果优先，范围外自动回退在线查询，断网时降级演示数据。每项结果同时保留来源、方式、采集时间、坐标系与状态，过期数据带陈旧标记，使环境信息既能进入规则计算，也可事后追溯。

（二）机群资源状态汇聚

机群采用 2+6+4 编成共 12 架无人机：R1—R2 侦察、E1—E6 灭火、S1—S4 支援，其中 S3/S4 具备多用途能力、可参与直接压制。系统逐架记录位置、电量（SOC）、健康度、信号强度、飞行速度、载荷模块与机载药剂；库存同步管理 W20 水剂（以升计）、C6 二氧化碳（以千克计）、备用电池与支援物资。用户提出的目标处置时间、最大出动数与禁用设备作为约束条件一并进入任务态势。

（三）统一任务态势

协同层对不同来源的字段、单位与时间统一后，形成火情、环境、人员、资源、约束五类状态。每次环境刷新生成一份不可变的环境快照（以内容哈希为标识），方案版本绑定其生成时的快照：新观测产生新快照，新方案引用新快照，历史方案保留原决策依据。六个智能体角色通过共享黑板读取同一份结构化上下文，保证侦察、灭火、支援与审批角色使用同一口径。

统一任务态势完成后，控制层进一步预测火势发展，并生成满足多重约束的调度方案。

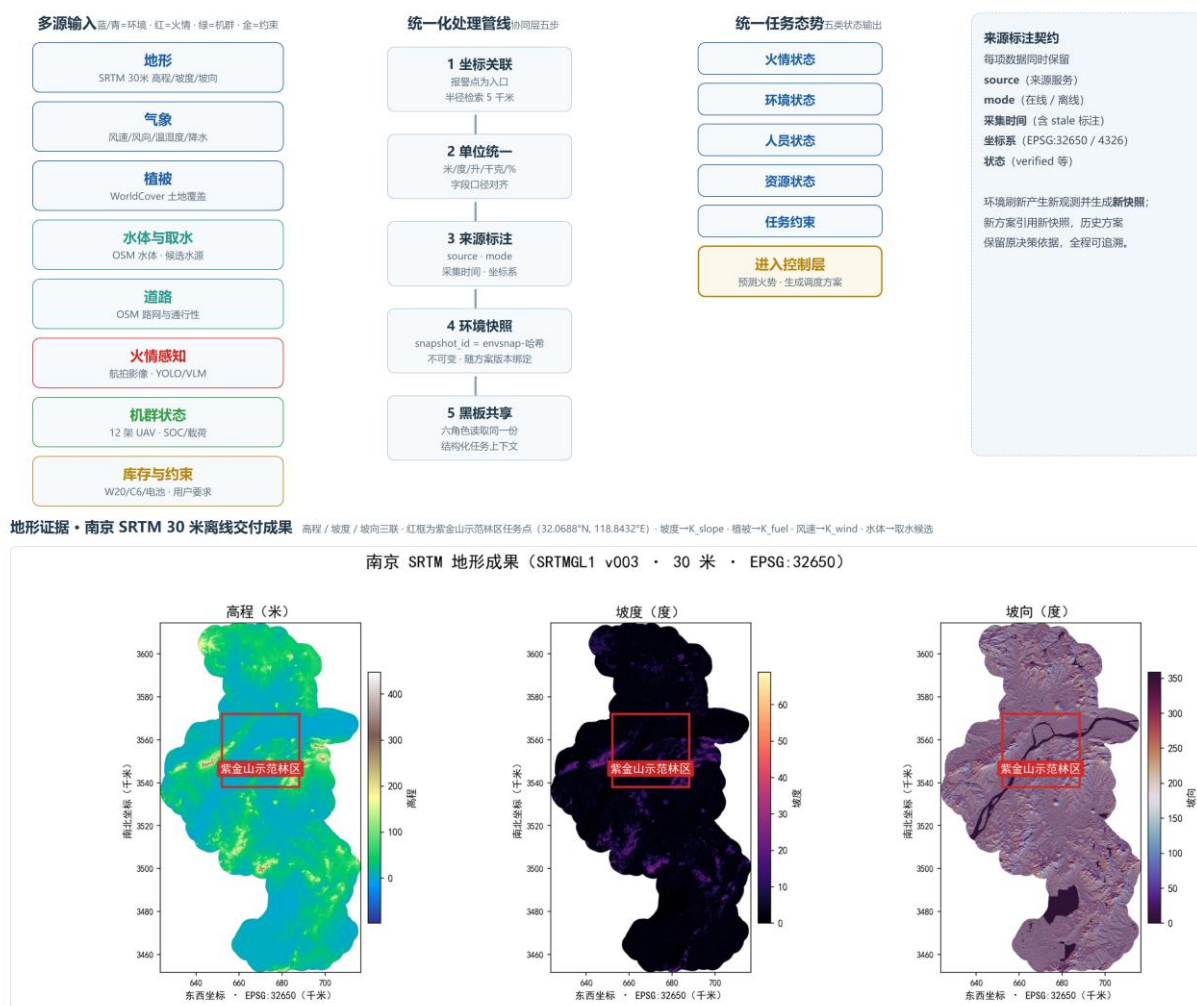


图 3-3 多源环境与资源态势融合机制

3.4 控制层——预测调度

控制层接收协同层输出的统一任务态势，由确定性规则完成火势预测、约束校验、候选评分与结论裁决，九步技能链固定执行顺序：火情感知、环境评估、火情评估、人员评估、候选生成、约束过滤、调度评分、审批准备与报告归档。全部安全关键数字可复算，多智能体负责组织工具调用、分工与解释。

(一) 火势负荷与发展预测

火场以一百平方米网格组织，每格以火情负荷 FLP 表示处置负荷： $B_i = 10 \times I_i \times K_{fuel} \times K_{wind} \times K_{slope}$ 。其中火焰强度来自视觉研判，三个修正因子取自环境快照——植被类别映射 K_{fuel} （疏草 0.8、一般林地 1.0、致密可燃物 1.3），风速分档映射 K_{wind} （4 米/秒以内 1.0，4—6 米/秒 1.2，6 米/秒以上 1.5），坡度映射 K_{slope} （15°以内 1.0，15°—30° 1.15，30°以上 1.3）。火势按统一分钟核心推进： $FLP_{(t+1)} = FLP_t \times (1 + g/60) - S_t$ ，每分钟同时记录自然增长、有效压制与净变化，压制量由喷洒量、药剂效率与天气修正相乘得到。该层输出当前负荷、发展趋势、重点方向与控制时间区间。

（二）候选方案生成与约束校验

系统并不默认派出全部无人机，而是在出动上限内枚举全部候选组合并逐一校验。过滤先行：故障、健康度不足、电量不足、药剂不匹配或航程不可行者直接淘汰；电量执行三条阈值——执行新任务不低于 35%、返航不低于 25%、应急预留 15%。药剂严格匹配：W20 水剂用于植被火，C6 二氧化碳用于电气、油类热点，同一架次不混装，消耗分别以升和千克记账。取水水源须同时满足可用、安全、容量、路线、取水后电量与补给收益六项条件。人员状态进入方案分支，决定疏散保护与机动预留。每个候选组合经统一分钟核心预测 120 分钟处置过程，再按时间 0.40、负荷 0.30、能耗 0.15、物资 0.10、轮次变化 0.05 的权重评分，输出推荐方案与备选方案。当压制持续不足且证据成立时，出动上限自动由 4 架放宽至编成上限 8 架，扩编方案仍需再次确认。

（三）三态决策与用户确认

结论统一为三态：可控制（输出时间区间）、维持压制（时限内未完成）、不可控制（同时列明资源缺口）。方案内容包括机群任务分配、药剂、作业高度、到场顺序、补给方式与控制时间区间。多智能体按九步链路分工协作，FLP、SOC、药剂、数量与时间等数字全部出自规则引擎。方案生成后进入待确认（awaiting_confirmation）状态，由用户批准、调整或拒绝；批准后锁定资源进入执行，拒绝须填写原因并留痕。

上述 FLP 与分钟推进公式使“火有多大、还在长多大、能否压住”全部可复算。方案经用户确认后转入执行层，由三类无人机子群按照任务编组协同处置。



图 3-4 火势预测与多约束调度决策机制

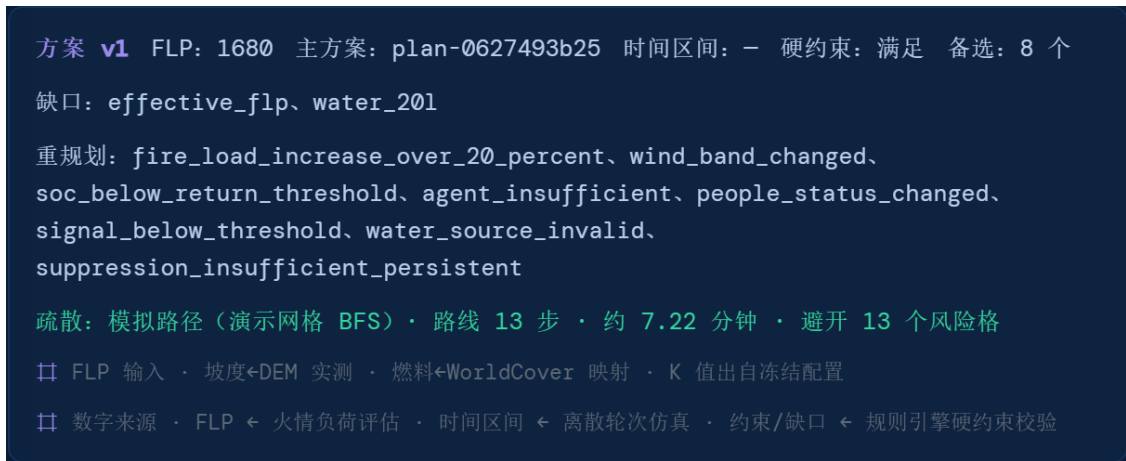


图 3-4a 方案摘要与数字来源标注（平台界面截图）

3.5 执行层——协同处置

执行层把确认后的方案转换为侦察、压制、疏散、通信与补给任务，锁定相应资源后按分钟推进；平台实时展示每架无人机的执行状态与资源消耗。

（一）2+6+4 任务编组

R1 承担全程主监测，火情升至 III 级时 R2 加入复核，侦察子群持续回传图像与火情变化。E1—E6 依载荷模块执行火线压制、重点热点处置与疏散通道保护，按方案分批到场。S1—S4 承担通信中继、广播照明、人员指引、药剂与电池运输和后备侦察，S3/S4 可作为多用途力量直接参与压制。每架无人机独立记录位置、电量、机载药剂与状态，避免把子群抽象成一台机器。任务分配与状态变化实时上图，指挥员可逐架核查。

（二）人员状态驱动的处置分支

机群任务随人员信息动态调整优先级：确认有人时，支援机执行广播、照明与疏散路线引导，灭火编队保留一架电量最低的灭火器专门保护疏散通道；确认无人时，支援机转向通信中继、物资运输、电池前送与补水保障；状态不明时，侦察与支援力量先行复核，并减少出动上限以保留机动资源。人员状态一旦变化，作为重规划事件进入反馈复盘层。

（三）交替作业与轮换补给

无人机依剩余药剂、电量、航程与预计接替时间错峰返航，避免压制编队同时退出火线。单机依次经历飞行、作业、返航、补给与再次出动状态，分钟核心同步更新电量与药剂余量：基地补水按升扣减水剂库存并消耗 W20 模块，C6 按千克更换模块，更换电池将电量恢复至 95% 并扣减电池库存，就地取水仅在批准水源处进行并扣减水源容量，余水回注与报废药剂同样入账。补给间歇允许火情短时回升；后备机与完成补给的无人机接替后继续压制，真实执行状态持续回传反馈复盘层。

执行状态与新观测持续回传至反馈复盘层，用于判断处置效果并触发后续调整。

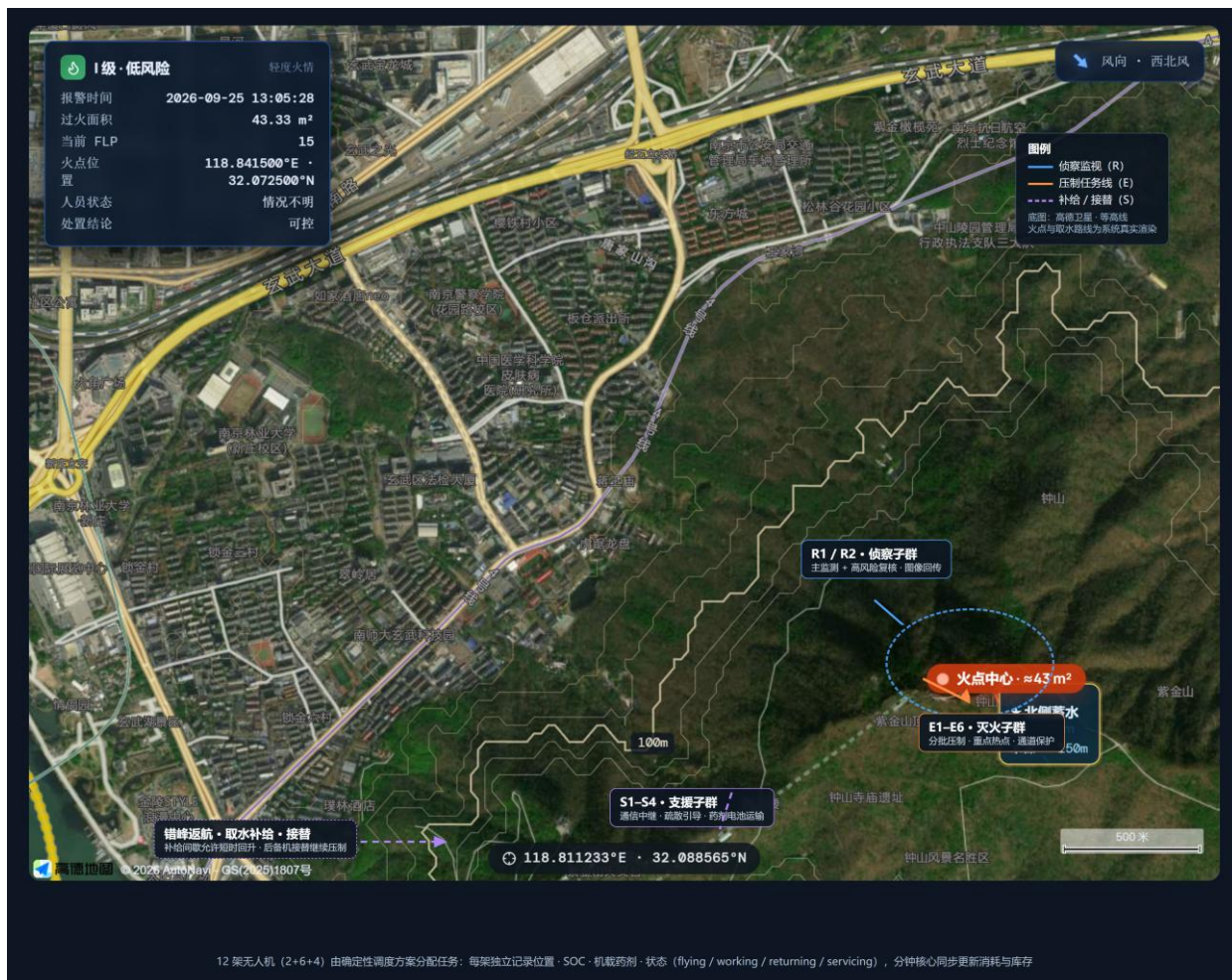


图 3-5 2+6+4 无人机子群协同处置机制

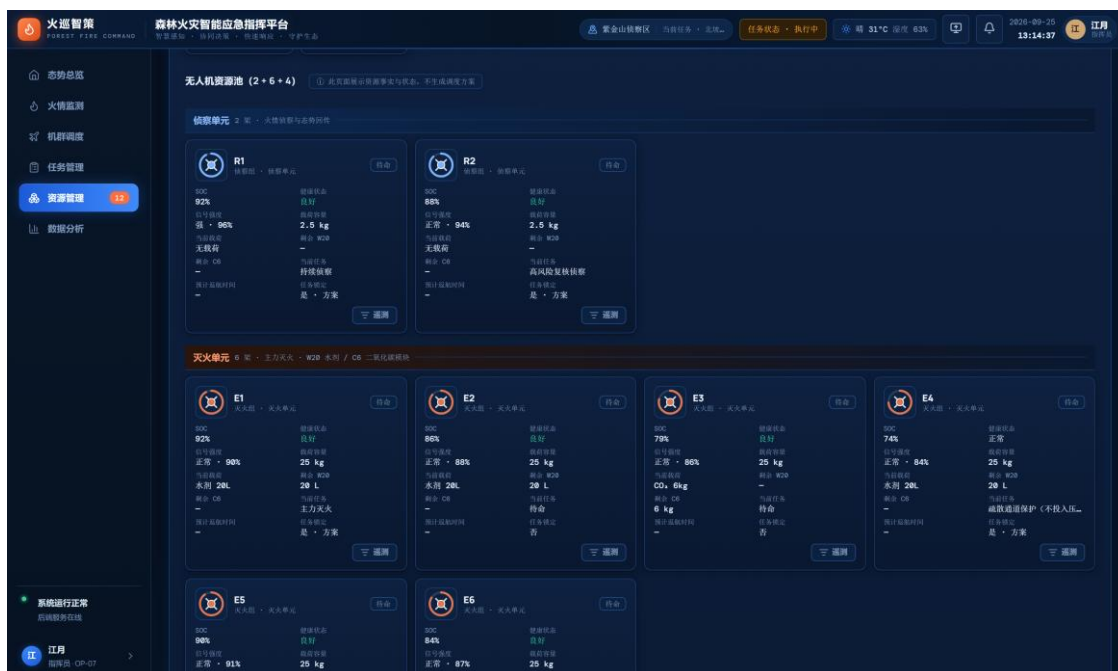


图 3-5a 机群状态卡片（平台界面截图）

3.6 反馈复盘层——闭环优化

反馈复盘层持续比较火情增长与有效压制，识别风变、人员变化、电量与资源事件，按需

重构方案并再次确认；任务结束后沉淀全生命周期证据，使系统成为闭环而非一次性方案。

（一）分钟推进与五分钟反馈

系统内部按 1 分钟推进火情、电量、药剂与无人机状态，前端按 5 分钟形成一个反馈轮次。每轮账本依次记录起始负荷（before）、自然增长（growth）、有效压制（suppression）、净变化（net）与结束负荷（after），满足“起始 + 增长 - 压制 = 结束”的守恒关系；同时记录作业中、返航中、补给中的无人机，W20 与 C6 消耗、库存变化与新观测校正。界面结论由账本直接判定：火情下降、补给间歇短时回升或持续增长，均有数字支撑。账本守恒与时间分片等价性（一个 10 分钟轮与十个 1 分钟轮结果严格一致）由自动化测试背书。

（二）事件触发与方案重构

火情负荷超过方案基线 20%（下限 20 FLP）、风速跨档、人员状态变化、电量低于返航阈值、单机失能、信号下降、水源失效或连续三轮净增长时触发重规划。系统保存当前任务快照、调整资源锁、生成新的方案版本并记录触发原因；新方案绑定最新环境快照，重新进入用户确认门禁，确认后以新资源状态继续执行。关键事件可提前触发评估，不必机械等待完整轮次。压制持续不足三轮时，自动放宽出动上限至编成上限并再次提请确认。

（三）任务回放与报告归档

任务报告保存输入文件哈希、视觉与环境数据来源标注、环境快照、全部方案版本、审批记录、逐轮账本、事件时间线、电量与两类药剂消耗、库存变化、最终控制结论与资源缺口。前端提供趋势曲线（重规划轮以金色标注）、逐轮回放、多任务对比与报告查看器；报告支持在线查看、原始数据下载与图文版导出，使每一次方案调整都可解释、可审计。

由此形成“感知理解—预测调度—协同处置—反馈优化—再次感知”的完整闭环。

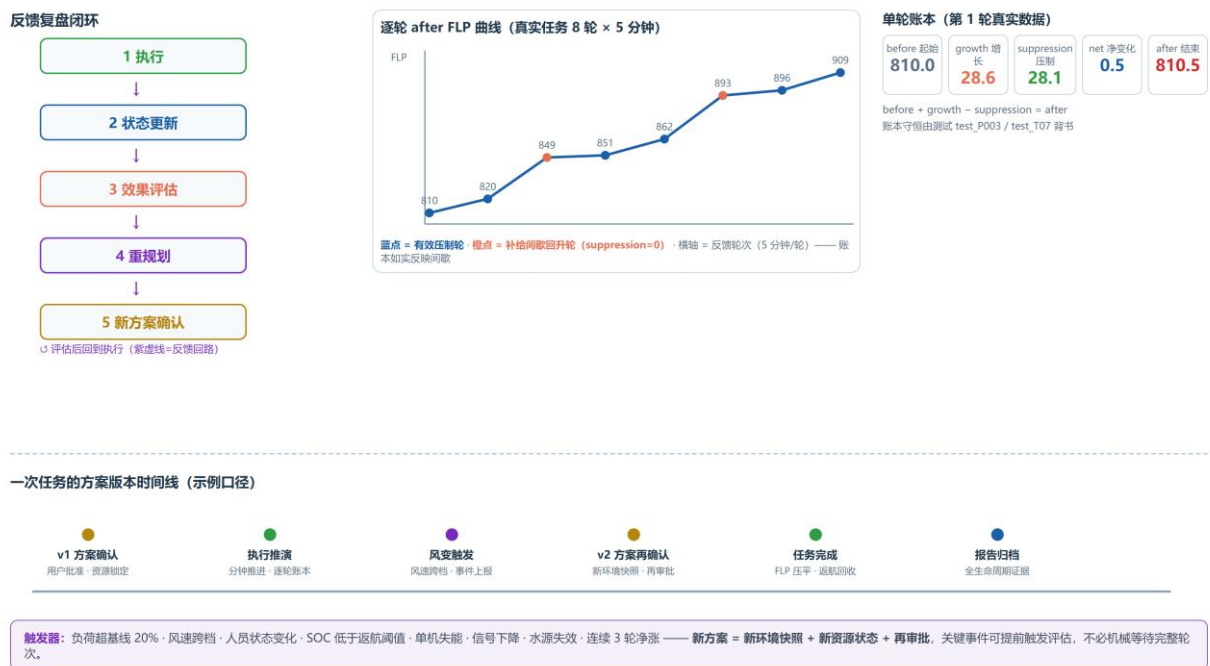


图 3-6 感知—执行—反馈—重规划闭环

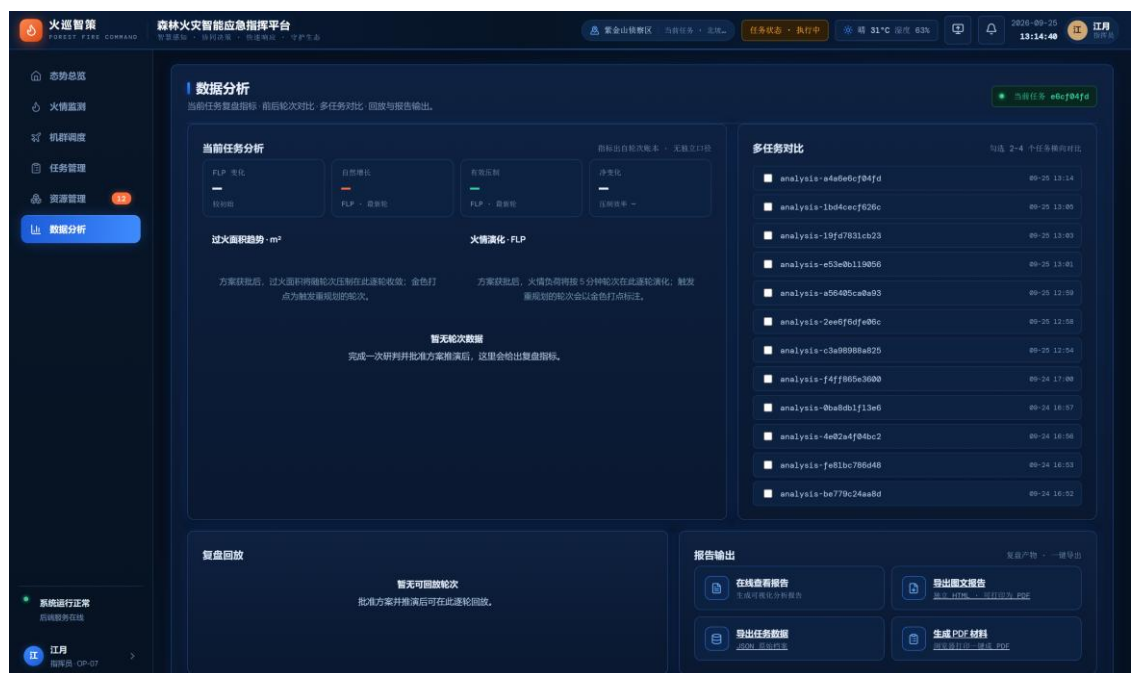


图 3-6a 数据分析与逐轮回放（平台界面截图）